Corso di Cybersecurity – Epicode

Report di Progetto

Progetto di Rete per la Compagnia Theta

Rete aziendale con DMZ, firewall perimetrale e IDS

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

15 ottobre 2026

Indice

1 Riassunto 2
2 Obiettivi 2
3 Configurazione del Laboratorio 3
3.1 Ambiente di laboratorio 3
3.2 Piano di indirizzamento 3
3.3 Topologia 5
3.4 Switch centrale 5
3.5 Switch di piano 8
3.6 Server DHCP e NAS 8
3.7 Router interno 8
3.8 Firewall perimetrale e DMZ 8
3.9 Sensori IDS e port mirroring 11
4 Analisi dei Dati Raccolti 12
4.1 Switch centrale e VLAN 12
4.2 Assegnazione degli indirizzi 12
4.3 Instradamento 12
4.4 Configurazione del firewall 14
4.5 Verifica delle regole del firewall 15
4.6 Port mirroring verso gli IDS 17
4.7 Limitazioni osservate 19
4.8 Suggerimenti per Sviluppi Futuri 19
5 Conclusioni 21

1 Riassunto

Il presente report descrive la progettazione, la configurazione e la verifica della rete informatica di un'azienda fittizia, la Compagnia Theta, che occupa un edificio di sei piani con venti postazioni per piano. La rete è stata realizzata in Cisco Packet Tracer e comprende sei switch di piano, uno switch centrale di livello 3 che instrada il traffico tra le VLAN dei piani, un router interno, un firewall perimetrale Cisco ASA, una zona demilitarizzata (DMZ) con il web server aziendale, un server DHCP, un NAS e tre sensori IDS alimentati tramite port mirroring (SPAN).

Tutta la rete interna è contenuta in un unico blocco 192.168.10.0/24, suddiviso con il subnetting in sottoreti dimensionate sul numero reale di dispositivi, così che piani, server e rete di gestione si raggiungano con una sola rotta riassuntiva. Il firewall applica il principio del minimo privilegio: da Internet è esposto soltanto il servizio HTTP del web server, i dipendenti possono raggiungere il web server solo sulle porte 80 e 22 e il web server può inviare traffico solo dalle porte dei servizi pubblicati.

La configurazione è stata verificata con i comandi di stato dei singoli apparati e con prove di connettività dalla rete interna e da un PC esterno: le connessioni consentite vanno a buon fine, quelle non previste vengono bloccate e i contatori delle liste di accesso del firewall confermano quali regole hanno lavorato. Il documento si chiude con le limitazioni riscontrate nel simulatore e con alcune proposte per avvicinare il progetto a un'infrastruttura reale.

Il lavoro nasce come progetto di gruppo svolto durante la Build Week del corso; questo report ne è una rielaborazione individuale, limitata alla parte di rete e sicurezza perimetrale. Il preventivo di spesa e i programmi Python di test non fanno parte di questo documento.

2 Obiettivi

- Progettare la rete di un edificio di sei piani con 120 postazioni, collegando i computer di ogni piano a uno switch dedicato.
- Definire un piano di indirizzamento tramite subnetting, con una sottorete per ogni piano e per ciascuna area di servizio.
- Separare i piani in VLAN e gestire l'instradamento tra di esse in un punto centrale della rete.
- Posizionare un firewall perimetrale tra la rete interna e Internet e collocare il web server aziendale in una DMZ, raggiungibile dall'esterno in modo controllato.
- Collegare il NAS e i tre sensori IDS all'interno del perimetro, nei punti in cui passa il traffico più significativo.
- Verificare con prove di connettività che la rete funzioni e che le regole del firewall consentano solo il traffico previsto.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

La simulazione è stata realizzata interamente in Cisco Packet Tracer. La Tabella 1 riporta i dispositivi utilizzati e il loro ruolo nella rete; i nomi sono quelli assegnati agli apparati nel file di progetto.

Tabella 1: Dispositivi utilizzati nella simulazione.

Dispositivo	**Modello**	**Ruolo**
PC_Piano_1.1 – PC_Piano_6.20	PC-PT (120)	Postazioni dei dipendenti
SW Piano_1 – SW Piano_6	Catalyst 2960-24TT (6)	Switch di piano
SW-Core	Catalyst 3560-24PS	Switch centrale di livello 3
Server IP automatici	Server-PT	Server DHCP
NAS	Server-PT	Archiviazione di rete
Router comunicazione	ISR4331	Router interno
FW-Theta	ASA 5506-X	Firewall perimetrale
SW-DMZ	Catalyst 2960-24TT	Switch della DMZ
Web-Server	Server-PT	Web server aziendale
IDS-1 – IDS-3	PC-PT (3)	Sensori IDS
Router-ISP	ISR4331	Router del provider
PC-ESTERNO	PC-PT	Utente su Internet

Nelle figure della topologia Packet Tracer mostra l'etichetta grafica dei dispositivi, che può differire dal nome configurato: lo switch centrale compare come Multilayer Switch1 e, nella Figura 1, il sensore IDS-1 compare con l'etichetta IDS Network.

Gli indirizzi pubblici utilizzati per il collegamento con il provider (203.0.113.0/29) e per la rete del PC esterno (198.51.100.0/24) appartengono agli intervalli riservati alla documentazione (RFC 5737), così da non entrare in conflitto con indirizzi reali di Internet.

3.2 Piano di indirizzamento

L'intera rete interna è contenuta nel blocco 192.168.10.0/24. Ogni piano dispone di una sottorete /27, che offre 30 indirizzi utilizzabili per 20 computer: oltre al gateway restano nove indirizzi liberi per portatili o ospiti. Le aree di servizio usano sottoreti più piccole, dimensionate sul numero di dispositivi che contengono (Tabella 2).

Tabella 2: Sottoreti della rete interna. La colonna Host indica gli indirizzi utilizzabili.

Segmento	**VLAN**	**Sottorete**	**Maschera**	**Gateway**	**Host**
Piano 1	10	192.168.10.0/27	255.255.255.224	192.168.10.1	30
Piano 2	20	192.168.10.32/27	255.255.255.224	192.168.10.33	30
Piano 3	30	192.168.10.64/27	255.255.255.224	192.168.10.65	30
Piano 4	40	192.168.10.96/27	255.255.255.224	192.168.10.97	30
Piano 5	50	192.168.10.128/27	255.255.255.224	192.168.10.129	30
Piano 6	60	192.168.10.160/27	255.255.255.224	192.168.10.161	30
Server (DHCP, NAS)	70	192.168.10.192/28	255.255.255.240	192.168.10.193	14
Gestione e IDS	80	192.168.10.208/28	255.255.255.240	192.168.10.209	14
DMZ	–	192.168.10.224/29	255.255.255.248	192.168.10.225	6
Link SW-Core – router	–	192.168.10.232/30	255.255.255.252	–	2
Link router – firewall	–	192.168.10.236/30	255.255.255.252	–	2

Il blocco 192.168.10.240/28 resta libero per una crescita futura. Il margine è però limitato: se un piano superasse i 29 dispositivi, o servisse una nuova area, i 16 indirizzi liberi non basterebbero e il piano andrebbe rivisto (§4.8). Nella rete di gestione gli indirizzi da 192.168.10.210 a 192.168.10.212 sono riservati alle interfacce di gestione dei tre IDS e quelli da 192.168.10.213 a 192.168.10.218 alla gestione degli switch di piano.

Il vantaggio principale di questo schema è l'aggregazione: tutte le sottoreti interne stanno dentro lo stesso /24, quindi il firewall raggiunge l'intera rete aziendale con una sola rotta e al router basta una rotta per piani, server e gestione. La DMZ fa eccezione: pur appartenendo allo stesso blocco si trova dietro il firewall, e sul router richiede una rotta più specifica (§3.7). Con una rete /24 per piano, invece, ogni piano avrebbe lasciato inutilizzati oltre 200 indirizzi. La Tabella 3 riporta gli indirizzi statici delle interfacce e dei server.

Tabella 3: Indirizzi statici delle interfacce e dei server.

Dispositivo	**Interfaccia**	**Indirizzo**	**Collegato a**
SW-Core	Gi0/2	192.168.10.233/30	Router comunicazione
Router comunicazione	Gi0/0/0	192.168.10.234/30	SW-Core
Router comunicazione	Gi0/0/1	192.168.10.237/30	FW-Theta
FW-Theta (inside)	Gi1/1	192.168.10.238/30	Router comunicazione
FW-Theta (dmz)	Gi1/2	192.168.10.225/29	SW-DMZ
FW-Theta (outside)	Gi1/3	203.0.113.2/29	Router-ISP
Server IP automatici	Fa0	192.168.10.194/28	SW-Core
NAS	Fa0	192.168.10.195/28	SW-Core
Web-Server	Fa0	192.168.10.226/29	SW-DMZ
Router-ISP	Gi0/0/0	203.0.113.1/29	FW-Theta
Router-ISP	Gi0/0/1	198.51.100.1/24	PC-ESTERNO
PC-ESTERNO	Fa0	198.51.100.2/24	Router-ISP

All'indirizzo pubblico 203.0.113.3 non corrisponde nessuna interfaccia: è l'indirizzo con cui il web server è visibile da Internet, tradotto dal firewall nell'indirizzo reale 192.168.10.226 (§3.8).

3.3 Topologia

I sei switch di piano sono collegati con un trunk 802.1Q allo switch centrale, che si trova nella sala server insieme al server DHCP, al NAS, al router interno, al firewall, allo switch della DMZ e ai sensori IDS (Fig. 1). Il router interno collega lo switch centrale al firewall, che a sua volta ha tre interfacce: verso la rete interna (inside), verso la DMZ e verso il provider (outside). Il router del provider e il PC esterno rappresentano Internet.

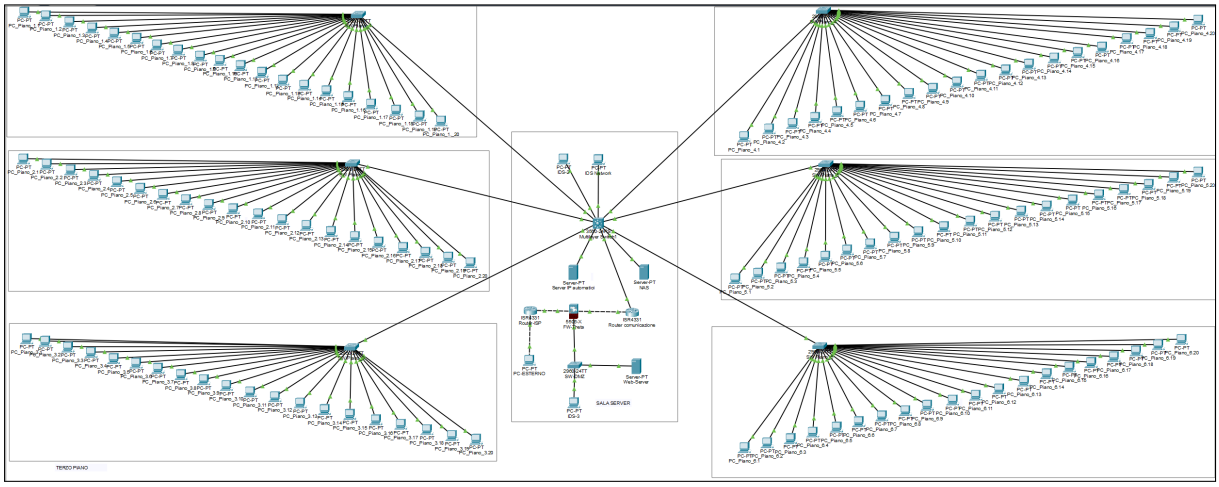


Figura 1: Topologia completa: i sei piani con 20 postazioni ciascuno e la sala server al centro (IDS-1 compare con l'etichetta IDS Network).

La sala server è riportata ingrandita nella Fig. 2. Il firewall è collegato con tre interfacce distinte alla rete interna, alla DMZ e al provider (modello a tre zone); in questo modo il web server è separato sia dalla rete aziendale sia da Internet e ogni flusso tra le zone passa obbligatoriamente dal firewall.

Rispetto a uno schema in cui gli switch di piano sono collegati direttamente al router, la scelta di uno switch centrale di livello 3 sposta l'instradamento tra i piani sulle sue interfacce virtuali (SVI): il traffico tra due piani non deve attraversare il router e il router interno si occupa solo del collegamento verso il firewall.

I requisiti prevedevano che gli switch dei piani fossero collegati a un router centrale. In questo progetto il ruolo è diviso tra due apparati: lo switch centrale di livello 3 instrada il traffico tra i piani, mentre il router interno resta il punto di passaggio obbligato verso il firewall e quindi verso Internet. Allo stesso modo, due dei tre sensori IDS osservano la rete interna, mentre il terzo è collocato nella DMZ: si trova comunque dietro il firewall e sorveglia il sistema più esposto.

3.4 Switch centrale

Sullo switch centrale sono definite le interfacce virtuali delle otto VLAN, che fanno da gateway per le rispettive sottoreti. Le SVI dei piani inoltrano le richieste DHCP dei client al server DHCP tramite `ip helper-address`, perché il server si trova in un'altra sottorete.

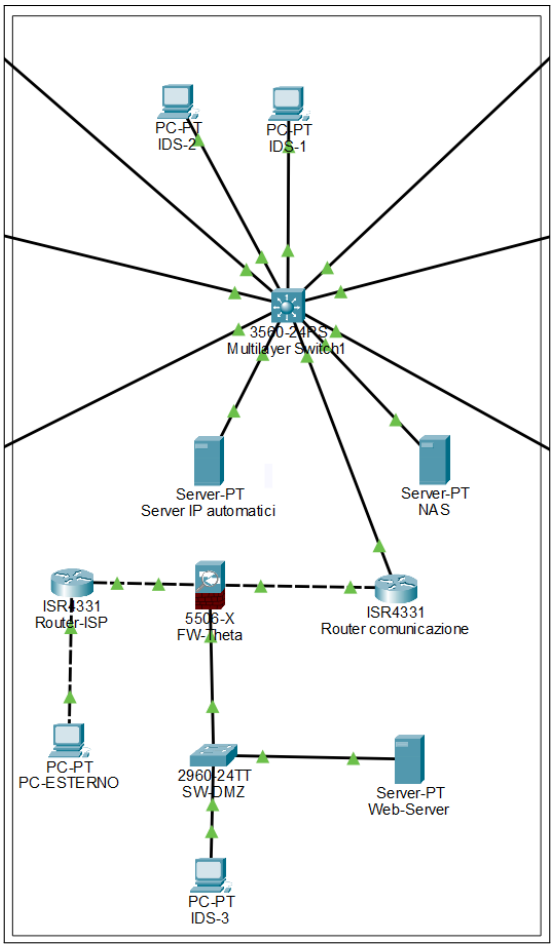


Figura 2: Sala server: switch centrale, server DHCP, NAS, router interno, firewall, DMZ e sensori IDS.

La porta Gi0/2 verso il router è configurata come porta di livello 3 (`no switchport`) e la rotta predefinita punta al router.

```
ip routing
vlan 70
 name SERVER
vlan 80
 name GESTIONE
!
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
 ip helper-address 192.168.10.194
! VLAN 20 - 60: stessa configurazione, con il gateway del piano
interface vlan 70
 ip address 192.168.10.193 255.255.255.240
interface vlan 80
 ip address 192.168.10.209 255.255.255.240
!
interface gigabitEthernet 0/2
 no switchport
 ip address 192.168.10.233 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.234
```

Le porte dei server e dei sensori sono porte di accesso nelle rispettive VLAN; su ogni trunk verso un piano è ammessa soltanto la VLAN di quel piano, e le porte non utilizzate sono spente.

```
! Server DHCP
interface gigabitEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
! NAS
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
! IDS-1 e IDS-2
interface range fastEthernet 0/22 - 23
 switchport mode access
 switchport access vlan 80
! Trunk verso il piano 1 (Fa0/2 - Fa0/6: VLAN 20 - 60)
interface fastEthernet 0/1
 switchport trunk allowed vlan 10
! Porte non utilizzate
interface range fastEthernet 0/7 - 21
 shutdown
```

Limitare le VLAN ammesse sui trunk evita che il traffico broadcast di un piano raggiunga gli switch degli altri piani; inoltre, se una porta di uno switch di piano venisse assegnata per errore alla VLAN di un altro piano, quel traffico non attraverserebbe il trunk. Spegnere le porte libere impedisce che un cavo collegato a una presa inutilizzata dia accesso alla rete.

3.5 Switch di piano

Ogni switch di piano ha le porte da Fa0/1 a Fa0/20 in accesso nella VLAN del piano e la porta Fa0/24 in trunk verso lo switch centrale; le porte libere sono spente. Di seguito la configurazione del primo piano; sugli altri cambia solo il numero della VLAN.

```
interface range fastEthernet 0/1 - 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
interface range fastEthernet 0/21 - 23
 shutdown
```

3.6 Server DHCP e NAS

Il server DHCP e il NAS si trovano nella rete server (VLAN 70) con indirizzo statico, rispettivamente 192.168.10.194 e 192.168.10.195. Sul server DHCP sono configurati sei pool, uno per piano, ciascuno con il gateway del piano, l'indirizzo del server come DNS e 29 indirizzi assegnabili a partire dal primo libero dopo il gateway (per il piano 1, da 192.168.10.2 a 192.168.10.30). I pool sono riportati nella Fig. 5.

3.7 Router interno

Il router interno ha due collegamenti punto-punto, verso lo switch centrale e verso il firewall, e tre rotte statiche con compiti distinti:

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.233
ip route 192.168.10.224 255.255.255.248 192.168.10.238
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.238
```

La prima rotta raggiunge con una sola riga tutti i piani, la rete server e la rete di gestione passando dallo switch centrale. La seconda manda al firewall il traffico diretto alla DMZ: la DMZ è contenuta nello stesso /24, ma questa rotta è più specifica e quindi prevale sulla precedente (*longest prefix match*). La terza invia al firewall ogni altra destinazione, cioè Internet.

3.8 Firewall perimetrale e DMZ

Il firewall FW-Theta è un Cisco ASA 5506-X con tre interfacce, a ciascuna delle quali è associato un livello di sicurezza: 100 per la rete interna, 50 per la DMZ e 0 per Internet. Le rotte statiche indirizzano verso il provider il traffico per Internet e verso il router interno quello per la rete aziendale.

```
interface gigabitEthernet 1/1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 192.168.10.238 255.255.255.252
interface gigabitEthernet 1/2
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 192.168.10.225 255.255.255.248
interface gigabitEthernet 1/3
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.237
```

Il NAT svolge due compiti. La rete interna esce verso Internet con l'indirizzo dell'interfaccia esterna del firewall (NAT dinamico con traduzione delle porte), così gli indirizzi privati non sono mai visibili all'esterno. Il web server ha invece un indirizzo pubblico dedicato, 203.0.113.3, associato in modo statico al suo indirizzo reale.

```
object network LAN-INTERNA
 subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
 nat (inside,outside) dynamic interface
object network WEB-SERVER
 host 192.168.10.226
 nat (dmz,outside) static 203.0.113.3
```

Il NAT statico rende il web server raggiungibile, ma non decide quali servizi siano esposti: questo compito spetta alle liste di accesso. Sono state definite tre liste, una per ogni interfaccia, applicate al traffico in ingresso (Tabella 4).

```
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.3 eq 80
access-list OUTSIDE-IN extended deny ip any any
access-list INSIDE-IN extended permit tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.10.226 eq 80
access-list INSIDE-IN extended permit tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.10.226 eq 22
access-list INSIDE-IN extended deny ip any 192.168.10.224 255.255.255.248
access-list INSIDE-IN extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 any
access-list DMZ-IN extended permit icmp any any echo-reply
access-list DMZ-IN extended permit tcp host 192.168.10.226 eq 80 any
access-list DMZ-IN extended permit tcp host 192.168.10.226 eq 22 any
access-list DMZ-IN extended deny ip any any
access-group OUTSIDE-IN in interface outside
access-group INSIDE-IN in interface inside
access-group DMZ-IN in interface dmz
```

Tabella 4: Regole del firewall, nell'ordine in cui vengono valutate.

Lista	**Riga**	**Regola**	**Scopo**
OUTSIDE-IN	1	permit TCP verso 203.0.113.3, porta 80	Sito web pubblico
	2	deny tutto il resto	Nessun altro accesso da Internet
INSIDE-IN	1	permit TCP verso il web server, porta 80	Consultazione del sito
	2	permit TCP verso il web server, porta 22	Manutenzione via SSH
	3	deny verso la DMZ	Nessun altro servizio della DMZ
	4	permit verso ogni destinazione	Navigazione dei dipendenti
DMZ-IN	1	permit ICMP echo-reply	Risposte ai ping
	2	permit TCP dalla porta 80 del web server	Risposte HTTP
	3	permit TCP dalla porta 22 del web server	Risposte SSH
	4	deny tutto il resto	Blocco di ogni altro traffico dalla DMZ

L'ordine delle righe è essenziale, perché il firewall applica la prima regola che corrisponde al pacchetto: nella lista INSIDE-IN il blocco verso la DMZ deve precedere il permesso generale, altrimenti i dipendenti raggiungerebbero ogni servizio del web server. La lista DMZ-IN limita il traffico che parte dal web server alle risposte dei servizi pubblicati, così che un server compromesso abbia pochi margini per attaccare la rete interna o sistemi su Internet. La protezione non è però completa: in Packet Tracer le risposte si possono riconoscere solo dalla porta sorgente, e chi controllasse il server potrebbe aprire nuove connessioni partendo proprio dalla porta 80 o 22 (§4.7).

Lo switch della DMZ collega il firewall (porta Fa0/1), il web server (Fa0/2) e il sensore IDS-3 (Fa0/3); le porte da Fa0/4 a Fa0/24 sono spente. Il web server ha indirizzo 192.168.10.226/29 con gateway 192.168.10.225 e il servizio HTTP attivo, con una pagina riconoscibile ("Server Web Compagnia Theta") per le prove.

3.9 Sensori IDS e port mirroring

I tre sensori sono collocati nei tre punti della rete in cui passa il traffico più significativo (Tabella 5). Un IDS che lavora in ascolto deve ricevere una copia del traffico da analizzare: per questo ogni sensore è collegato a una porta SPAN, sulla quale lo switch replica il traffico delle sorgenti indicate.

Tabella 5: Posizionamento dei sensori IDS.

Sensore	**Porta**	**Traffico copiato**	**Motivazione**
IDS-1	SW-Core Fa0/22	VLAN 10 – 60	Traffico dei sei piani verso server, DMZ e Internet
IDS-2	SW-Core Fa0/23	VLAN 70	Accessi ai dati del NAS e al server DHCP
IDS-3	SW-DMZ Fa0/3	Porta Fa0/2	Unico sistema raggiungibile da Internet

```
! SW-Core
monitor session 1 source vlan 10
! (una riga per ciascuna delle VLAN 20, 30, 40, 50, 60)
monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/22
monitor session 2 source vlan 70
monitor session 2 destination interface fastEthernet 0/23
! SW-DMZ
monitor session 1 source interface fastEthernet 0/2 both
monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/3
```

La porta di ascolto di un sensore non richiede un indirizzo IP, come avviene per la scheda di cattura di un IDS reale. Per la gestione di IDS-1 e IDS-2 è prevista la VLAN 80, con gli indirizzi riservati nel piano di indirizzamento; IDS-3 si trova invece nella DMZ, dove la VLAN 80 non arriva, e richiederebbe un collegamento di gestione dedicato (§4.8).

4 Analisi dei Dati Raccolti

Completata la configurazione, ogni parte della rete è stata verificata con i comandi di stato degli apparati e con prove di connettività tra i diversi segmenti.

4.1 Switch centrale e VLAN

Il comando `show ip interface brief` sullo switch centrale mostra le otto SVI con gli indirizzi previsti dal piano, tutte attive (Fig. 3). La VLAN 1 resta senza indirizzo ed è disattivata.

```
SW-Core#show ip interface brief | include Vlan
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.10.1    YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.10.33   YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.10.65   YES manual up                    up
Vlan40                 192.168.10.97   YES manual up                    up
Vlan50                 192.168.10.129  YES manual up                    up
Vlan60                 192.168.10.161  YES manual up                    up
Vlan70                 192.168.10.193  YES manual up                    up
Vlan80                 192.168.10.209  YES manual up                    up
```

Figura 3: SVI dello switch centrale con i gateway delle otto sottoreti.

Il comando `show interfaces trunk` conferma i sei trunk 802.1Q verso i piani, ciascuno con la sola VLAN del piano ammessa (Fig. 4).

```
SW-Core#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       auto         n-802.1q       trunking      1
Fa0/2       auto         n-802.1q       trunking      1
Fa0/3       auto         n-802.1q       trunking      1
Fa0/4       auto         n-802.1q       trunking      1
Fa0/5       auto         n-802.1q       trunking      1
Fa0/6       auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10
Fa0/2       20
Fa0/3       30
Fa0/4       40
Fa0/5       50
Fa0/6       60
```

Figura 4: Trunk verso gli switch di piano: Fa0/1 – Fa0/6 con le VLAN 10 – 60.

4.2 Assegnazione degli indirizzi

Il server DHCP contiene i sei pool, uno per piano, con gateway, DNS, primo indirizzo, maschera /27 e 29 indirizzi assegnabili (Fig. 5).

Un PC del terzo piano configurato in DHCP riceve il primo indirizzo del pool del piano, 192.168.10.66, con maschera 255.255.255.224, gateway 192.168.10.65 e DNS 192.168.10.194 (Fig. 6). Il risultato conferma che la richiesta, partita dalla VLAN 30, è stata inoltrata dallo switch centrale al server nella VLAN 70 e che il server ha scelto il pool corretto in base alla sottorete di provenienza.

4.3 Instradamento

La tabella di instradamento del router interno contiene le due reti collegate e le tre rotte statiche, con il firewall (192.168.10.238) come gateway predefinito (Fig. 7). La presenza

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User
Piano_6	192.168.10.161	192.168.10.194	192.168.10.162	255.255.255.224	29
Piano_5	192.168.10.129	192.168.10.194	192.168.10.130	255.255.255.224	29
Piano_4	192.168.10.97	192.168.10.194	192.168.10.98	255.255.255.224	29
Piano_3	192.168.10.65	192.168.10.194	192.168.10.66	255.255.255.224	29
Piano_2	192.168.10.33	192.168.10.194	192.168.10.34	255.255.255.224	29
Piano_1	192.168.10.1	192.168.10.194	192.168.10.2	255.255.255.224	29

Figura 5: Pool del server DHCP, uno per ciascun piano.

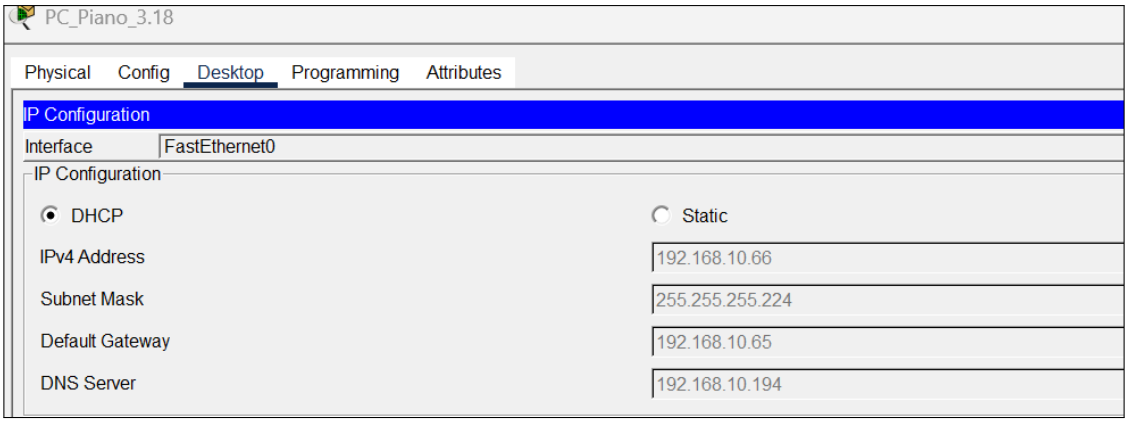


Figura 6: Configurazione ottenuta via DHCP da un PC del terzo piano.

contemporanea delle rotte 192.168.10.0/24 e 192.168.10.224/29 mostra il funzionamento del *longest prefix match*: il traffico per la DMZ va al firewall, quello per il resto della rete interna allo switch centrale.

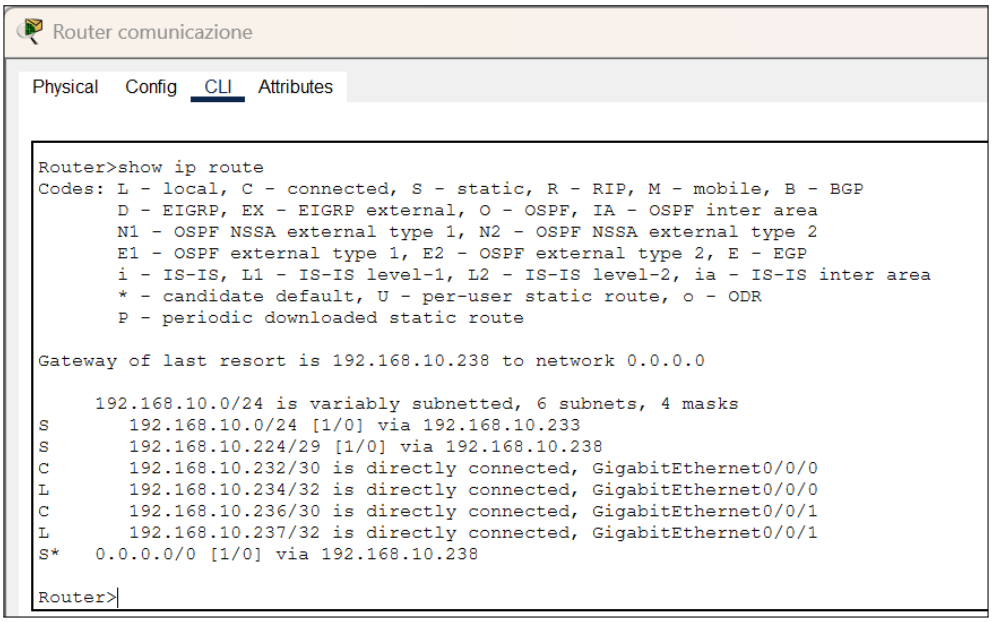


Figura 7: Tabella di instradamento del router interno.

Un `tracert` da un PC del terzo piano verso un PC del primo piano (192.168.10.2) raggiunge la destinazione in due salti, passando dal gateway del terzo piano sullo switch centrale (Fig. 8): il traffico tra piani viene instradato dallo switch centrale senza attraversare il router.

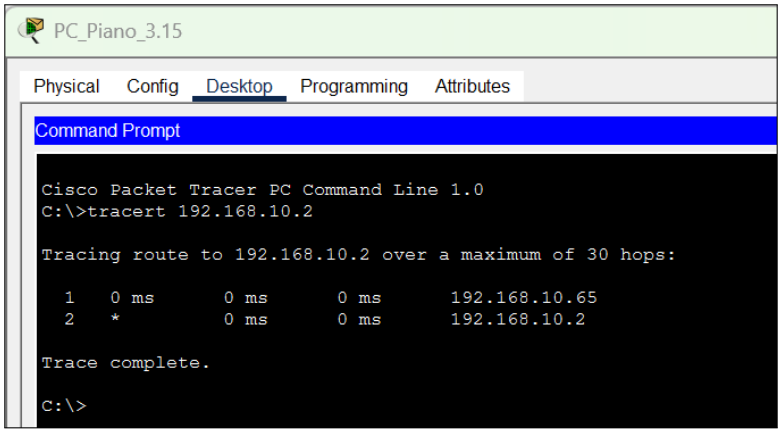


Figura 8: Percorso tra il terzo e il primo piano attraverso lo switch centrale.

4.4 Configurazione del firewall

Sul firewall sono attivi i due oggetti di NAT e le tre interfacce con gli indirizzi previsti; le interfacce non utilizzate restano spente (Fig. 9). Il ping verso il router del provider conferma il collegamento con l'esterno: il primo pacchetto viene perso durante la risoluzione ARP, i successivi ricevono risposta.

```
FW-Theta#show running-config object
0
object network LAN-INTERNA
 subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
 nat (inside,outside) dynamic interface
0
object network WEB-SERVER
 host 192.168.10.226
 nat (dmz,outside) static 203.0.113.3
FW-Theta#show interface ip brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Virtual0               127.1.0.1       YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1     192.168.10.238  YES manual up                    up
GigabitEthernet1/2     192.168.10.225  YES manual up                    up
GigabitEthernet1/3     203.0.113.2     YES manual up                    up
GigabitEthernet1/4     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/5     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/6     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/7     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/8     unassigned      YES unset  administratively down down
Management1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Internal-Control1/1    127.0.1.1       YES unset  up                    up
Internal-Data1/1       unassigned      YES unset  up                    up
Internal-Data1/2       unassigned      YES unset  up                    up
Internal-Data1/3       unassigned      YES unset  up                    up
FW-Theta#ping 203.0.113.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 203.0.113.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

FW-Theta#
```

Figura 9: Oggetti di NAT, interfacce del firewall e collegamento con il provider.

4.5 Verifica delle regole del firewall

Le regole del firewall sono state verificate con prove dalla rete interna e dal PC esterno, riassunte nella Tabella 6.

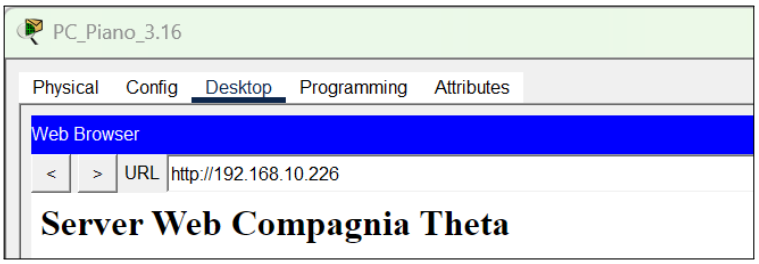
Tabella 6: Prove di verifica delle regole del firewall.

Prova	Origine	Destinazione	Servizio	Regola	Esito
1	PC_Piano_3.16	192.168.10.226	HTTP	INSIDE-IN riga 1	Consentito
2	PC-ESTERNO	203.0.113.3	HTTP	OUTSIDE-IN riga 1	Consentito
3	PC_Piano_3.16	192.168.10.226	ICMP	INSIDE-IN riga 3	Bloccato
4	PC-ESTERNO	203.0.113.3	ICMP	OUTSIDE-IN riga 2	Bloccato

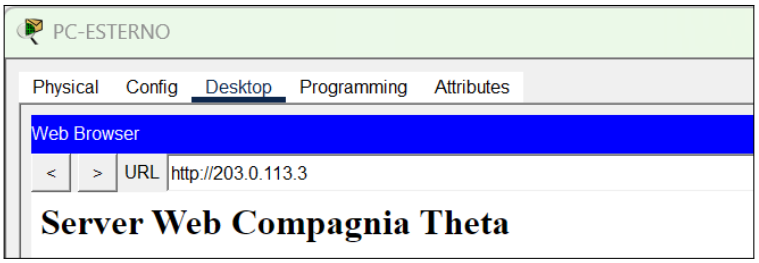
Nelle prove 1 e 2 la pagina del web server viene caricata sia da un PC interno, che usa l'indirizzo reale, sia dal PC esterno, che usa l'indirizzo pubblico tradotto dal NAT statico (Fig. 10).

Nelle prove 3 e 4 il ping verso il web server non riceve risposta, né dall'interno né dall'esterno (Fig. 11): il traffico ICMP verso il web server è bloccato in entrambe le direzioni, come previsto dalle regole. Le prove non coprono tutte le porte: che da Internet sia esposto soltanto il servizio HTTP discende dalla lista OUTSIDE-IN, che dopo la regola per la porta 80 blocca ogni altro traffico.

I contatori delle liste di accesso (`show access-list`, Fig. 12) confermano quali regole hanno lavorato durante le prove. Le righe di permesso HTTP delle liste OUTSIDE-IN e INSIDE-IN registrano le connessioni al sito, mentre la riga 2 della lista DMZ-IN conta le risposte inviate dal web server. Le righe di blocco di OUTSIDE-IN e di INSIDE-IN

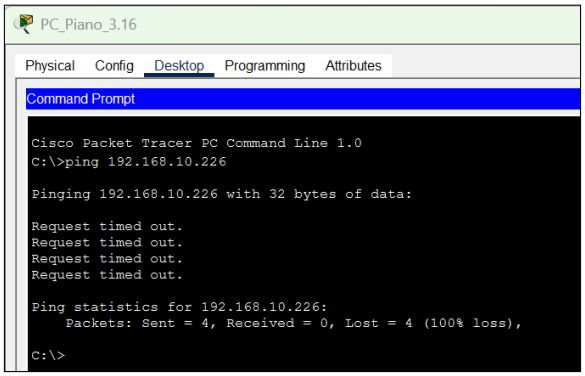


(a) Prova 1: PC del terzo piano verso http://192.168.10.226.

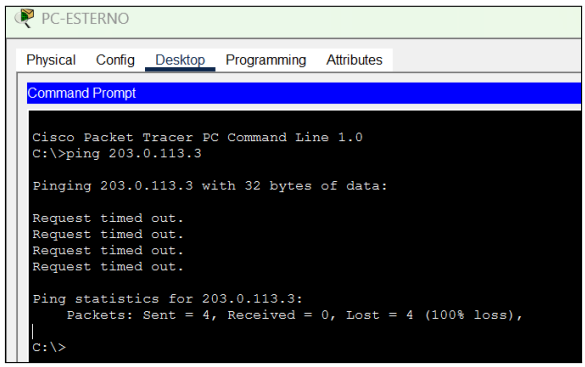


(b) Prova 2: PC esterno verso http://203.0.113.3.

Figura 10: Accesso consentito al web server dalla rete interna e da Internet.



(a) Prova 3: ping da un PC del terzo piano verso il web server.



(b) Prova 4: ping dal PC esterno verso l'indirizzo pubblico del web server.

Figura 11: Traffico ICMP verso il web server bloccato dal firewall.

registrano entrambe 4 corrispondenze, un valore coerente con i quattro pacchetti inviati da ciascuno dei due ping bloccati. La riga relativa alla porta 22 non registra corrispondenze perché non è stato effettuato alcun tentativo di connessione SSH: il server del simulatore non offre questo servizio (§4.7).

```
FW-Theta#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list DMZ-IN; 4 elements; name hash: 0x08144515
access-list DMZ-IN line 1 extended permit icmp any any echo-reply(hitcnt=0) 0x4a164bbe
access-list DMZ-IN line 2 extended permit tcp host 192.168.10.226 eq www any(hitcnt=13) 0x30d62c3d
access-list DMZ-IN line 3 extended permit tcp host 192.168.10.226 eq 22 any(hitcnt=0) 0x746da3d4
access-list DMZ-IN line 4 extended deny ip any any(hitcnt=0) 0x21d35284
access-list INSIDE-IN; 4 elements; name hash: 0x06910741
access-list INSIDE-IN line 1 extended permit tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.10.226 eq www(hitcnt=5) 0xc5ab5341
access-list INSIDE-IN line 2 extended permit tcp 192.168.10.0 255.255.255.0 host 192.168.10.226 eq 22(hitcnt=0) 0xe5b65c21
access-list INSIDE-IN line 3 extended deny ip any 192.168.10.224 255.255.255.248(hitcnt=4) 0xad8dbbad
access-list INSIDE-IN line 4 extended permit ip any any(hitcnt=0) 0x67bb1d2d
access-list OUTSIDE-IN; 2 elements; name hash: 0x7dec2d6c
access-list OUTSIDE-IN line 1 extended permit tcp any host 203.0.113.3 eq www(hitcnt=15) 0xb1aea9eb
access-list OUTSIDE-IN line 2 extended deny ip any any(hitcnt=4) 0x3c222904
FW-Theta#
```

Figura 12: Contatori delle regole del firewall dopo le prove.

Il comando `show xlate` mostra infine la traduzione statica attiva tra l'indirizzo reale del web server e il suo indirizzo pubblico (Fig. 13).

```
FW-Theta#show xlate
1 in use, 1 most used
Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, i - dynamic, r - portmap, s - static, T - twice, N - net-to-net
NAT from dmz:192.168.10.226/32 to outside:203.0.113.3/32 flags s idle 00:05:34,  timeout 0:00:00

FW-Theta#
```

Figura 13: Traduzione statica 192.168.10.226 → 203.0.113.3.

4.6 Port mirroring verso gli IDS

Il comando `show monitor` conferma le due sessioni SPAN dello switch centrale: la prima copia le VLAN dei sei piani verso la porta Fa0/22 (IDS-1), la seconda la VLAN dei server verso la porta Fa0/23 (IDS-2) (Fig. 14).

Sullo switch della DMZ la sessione copia il traffico in entrambe le direzioni della porta del web server verso la porta Fa0/3 (IDS-3) (Fig. 15).

Ulteriori screenshot, non necessari alla lettura del report ma utili per verificare il lavoro, sono disponibili nella cartella `foto_utili`: la configurazione IP del PC esterno, la configurazione dello switch della DMZ, il dettaglio di uno dei piani con i suoi 20 computer e i contatori della prova sulle liste di accesso descritta al §4.7.

```
SW-Core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-Core(config)#no monitor session 1
SW-Core(config)#monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/22
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 10
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 20
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 30
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 40
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 50
SW-Core(config)#monitor session 1 source vlan 60
SW-Core(config)#end
SW-Core#show monitor
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Session 1
---------
Type                   : Local Session
Description            : -
Source VLANs           :
    Both               : 10,20,30,40,50,60
Destination Ports      : Fa0/22
    Encapsulation      : Native
          Ingress      : Disabled


Session 2
---------
Type                   : Local Session
Description            : -
Source VLANs           :
    Both               : 70
Destination Ports      : Fa0/23
    Encapsulation      : Native
          Ingress      : Disabled


SW-Core#
```

Figura 14: Sessioni SPAN dello switch centrale verso IDS-1 e IDS-2.

```
SW-DMZ>enable
SW-DMZ#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-DMZ(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 0/2
SW-DMZ(config)#monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/3
SW-DMZ(config)#end
SW-DMZ#show monitor
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Session 1
---------
Type                   : Local Session
Description            : -
Source Ports           :
    Both               : Fa0/2
Destination Ports      : Fa0/3
    Encapsulation      : Native
          Ingress      : Disabled


SW-DMZ#
```

Figura 15: Sessione SPAN dello switch della DMZ verso IDS-3.

4.7 Limitazioni osservate

Packet Tracer riproduce solo in parte il comportamento di un firewall ASA reale, e alcune scelte di configurazione dipendono da queste differenze.

- **Port forwarding non supportato.** Il simulatore non accetta il NAT statico con indicazione della porta (`service tcp 80 80`), che su un ASA reale permetterebbe di pubblicare il web server sull'indirizzo stesso del firewall. Per questo il web server ha un indirizzo pubblico dedicato e il collegamento con il provider è una /29. Il risultato visibile dall'esterno, cioè la sola porta 80 raggiungibile, è comunque garantito dalla lista OUTSIDE-IN.
- **Indirizzo usato nelle liste di accesso.** Su un ASA reale, dalla versione 8.3 in poi, le liste di accesso si scrivono con l'indirizzo reale del server. In Packet Tracer è stata provata una regola aggiuntiva con l'indirizzo reale 192.168.10.226: dopo le prove dal PC esterno non registrava nessuna corrispondenza, mentre quella con l'indirizzo pubblico 203.0.113.3 ne contava 15 (`fw_acl_prova_indirizzo_reale.png` nella cartella `foto_utili`). Per questo la lista OUTSIDE-IN usa l'indirizzo pubblico, e la regola di prova è stata poi rimossa.
- **Ispezione dello stato limitata.** Un ASA reale riconosce da solo il traffico di ritorno delle connessioni ammesse. Nel simulatore le risposte del web server non vengono riconosciute e devono essere permesse in modo esplicito nella lista DMZ-IN, in base alla porta sorgente. Questo lascia un varco: chi controllasse il web server potrebbe aprire nuove connessioni verso l'esterno partendo dalla porta 80 o 22. Su un apparato reale queste righe non servirebbero e andrebbero eliminate.
- **Sorgenti SPAN.** La porta Gi0/2 dello switch centrale, configurata come porta di livello 3, viene ignorata senza errori se usata come sorgente SPAN; per questo IDS-1 copia le VLAN dei piani, che coprono comunque tutto il traffico dei dipendenti. Inoltre ogni VLAN va indicata con un comando distinto, perché il simulatore non interpreta correttamente gli intervalli.
- **Sensori senza analisi.** In Packet Tracer un PC collegato a una porta SPAN non analizza il traffico: la configurazione dimostra la scelta dei punti di osservazione e il funzionamento del mirroring, mentre il rilevamento vero e proprio richiede un IDS reale come Snort o Suricata.
- **Servizio SSH non disponibile.** Il server del simulatore non offre SSH, quindi la regola che permette la porta 22 verso il web server è presente ma non è stato possibile provarla. Allo stesso modo non è presente in Internet un server da contattare, per cui la navigazione dei dipendenti verso l'esterno (riga 4 di INSIDE-IN e NAT dinamico) è configurata ma non è stata oggetto delle prove.

4.8 Suggerimenti per Sviluppi Futuri

Il progetto soddisfa i requisiti e applica una separazione chiara tra rete interna, DMZ e Internet. Per avvicinarlo a un'infrastruttura aziendale reale si suggeriscono i seguenti interventi.

- **Rilevamento reale delle intrusioni.** Sostituire i sensori simulati con IDS reali, ad esempio Suricata, sulle stesse porte SPAN, e valutare un IPS in linea davanti al

web server, in grado di bloccare il traffico in base al contenuto e non solo a indirizzi e porte. Per il sensore della DMZ andrebbe prevista una rete di gestione dedicata, separata dalla DMZ stessa.

- **Raccolta centralizzata dei log.** Inviare a un server syslog o a un SIEM i log del firewall, degli switch e degli IDS, con orari sincronizzati tramite NTP, così da poter correlare gli eventi e ricostruire un incidente.
- **Filtro del traffico in uscita.** La lista INSIDE-IN permette oggi ai dipendenti qualsiasi destinazione su Internet; limitarla ai servizi necessari (ad esempio HTTP, HTTPS e DNS) riduce i canali disponibili a un malware per comunicare con l'esterno.
- **Irrobustimento dei trunk.** Sul lato dello switch centrale i trunk risultano negoziati automaticamente (modalità `auto`): configurarli in modo esplicito, disattivare la negoziazione (`switchport nonegotiate`) e usare come VLAN nativa una VLAN non utilizzata riduce il rischio di attacchi di VLAN hopping.
- **Gestione sicura degli apparati.** Abilitare l'accesso SSH agli switch sulla VLAN di gestione, con gli indirizzi già riservati nel piano, e disabilitare l'accesso Telnet.
- **Piano di indirizzamento con più margine.** Un blocco più ampio, ad esempio 10.10.0.0/16 con una /24 per piano, lascerebbe spazio di crescita a ogni segmento; collocare inoltre la DMZ in un blocco separato dalla rete interna eliminerebbe la rotta di eccezione sul router.
- **Pubblicazione in HTTPS.** Esporre il sito anche sulla porta 443 con un certificato, aggiornando di conseguenza le regole del firewall.
- **Architettura alternativa della DMZ.** In alternativa al modello a tre zone, si può collocare la DMZ tra due firewall distinti, preferibilmente di produttori diversi: un attaccante dovrebbe superare due apparati per raggiungere la rete interna.

5 Conclusioni

Il progetto ha portato alla realizzazione di una rete aziendale completa per un edificio di sei piani, in cui ogni scelta è motivata da un'esigenza di funzionamento o di sicurezza. Il subnetting del blocco 192.168.10.0/24 ha permesso di dimensionare ogni sottorete sul numero reale di dispositivi e di raggiungere l'intera rete interna con una sola rotta; le VLAN e lo switch centrale di livello 3 separano il traffico dei piani mantenendo l'instradamento in un unico punto.

Sul piano della sicurezza, il firewall a tre zone isola il web server sia dalla rete interna sia da Internet. Le prove hanno confermato che il sito è raggiungibile in HTTP sia dalla rete interna sia da Internet e che il traffico non previsto, come il ping verso il web server, viene bloccato; i contatori delle regole hanno permesso di collegare ogni esito alla regola che lo ha prodotto. I sensori IDS ricevono una copia del traffico nei tre punti più significativi: la rete dei dipendenti, la rete dei server e la DMZ.

Le limitazioni del simulatore hanno richiesto alcuni adattamenti, descritti al §4.7, che su un apparato reale andrebbero rivisti. I suggerimenti del §4.8, in particolare l'adozione di IDS reali e la raccolta centralizzata dei log, rappresentano il passo successivo per trasformare questa simulazione in un'infrastruttura in grado non solo di filtrare il traffico, ma anche di rilevare e documentare gli attacchi.